MT9005 – 2S 2026
Proyecto Final

Descripción funcional del módulo de locomoción (guía de diseño)

Entradas Digitales:

- Botón
- Encoders motores
- Sensores IR discretos

Salidas:

- Señales digitales para selección de dirección (a Input 1 y 2 del driver)
- PWM (analog output) para manejo velocidad (a Enable del driver)

Comunicación: Puede ser serial, I2C, SPI. Inicialmente se sugiere implementar serial para debug mediante la computadora.

Tareas del microcontrolador:

- **Entrada del botón:** Usar interrupción. Activa / detiene los motores. Prender LED interno como aviso. Ojo que puede necesitar circuito o software de debounce. Revisar si se necesita resistencia de pull-up o pull-down.

- **Sensores IR discretos:** Usar interrupción. Detiene los motores. Prender LED interno como aviso. Calibrar los sensores al inicio. Puede que también necesite debounce.

- **Comunicación serial** (interrupción): Configurado como esclavo. Recibe 3 valores enteros, correspondiente a los valores de velocidad en x, y y theta. Unidades de mm/s o grados/s (REVISAR). Si no se recibe nada, se sigue con los valores previos. Al inicio está en cero.
  *Convertir velocidades a m/s y rad/s para cinemática.

- **Bucle temporizado:** para revisión de sensores y manejo actuadores. Usar millis. Incluye las siguientes tareas:

  - Determinar la velocidad angular de cada rueda.
    *El grupo debe decidir sobre técnica lectura de encoder (1X,2X,4X, tiempo o pulsos).
    *Se debe determinar experimentalmente el factor PPR (Pulsos por Revolución de cada motor).

  - Determinar la velocidad deseada en las ruedas mediante las ecuaciones de cinemática. Se usan los valores de velocidad en x,y,theta como entrada.

  - Determinar PWM de salida en base a la velocidad de rueda deseada y la velocidad de rueda actual. Sugerencia: usar una ecuación de PID, determinar las constantes experimentalmente. Ojo que esto es para cada rueda.

MT9005 – 2S 2026
Proyecto Final